United Team



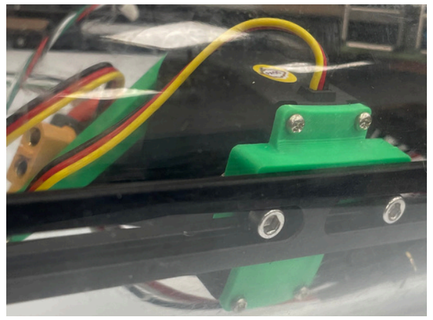
RDV n°2 :

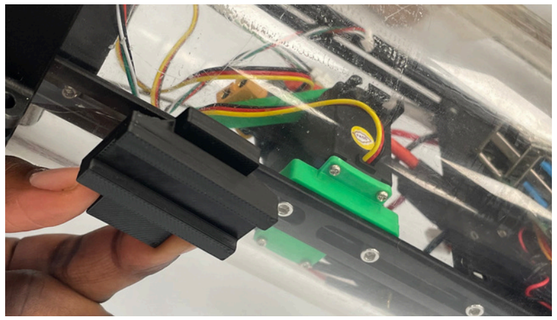
- **État d’avancement**
- **Feuille de route**

2. État d’avancement - CAO

En Cours :

- Support servomoteur
- Support palme
- Support de la masse mobile
- Complétion de la structure du robot







2. État d'avancement - Simulateur & Firmware

En cours :

- Ajout des interfaces avec ROS2
- Environnement karstique
- Ajout de la lampe (?)
- Développement Firmware (Drivers)

Choix d'implémentation (modèles retenus) :

La translation obéit au principe fondamental de la dynamique :

$$\boxed{m\dot{\boldsymbol{v}}_G = \boldsymbol{P} + \boldsymbol{F}_B + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_P + \boldsymbol{F}_C.} \tag{2}$$

Les termes représentent respectivement le poids, la poussée d'Archimède, la traînée de l'eau, la propulsion et les réactions de contact avec les obstacles. Toutes les forces de cette équation sont exprimées dans le monde.

La rotation est gouvernée par les moments de ces efforts. Pour un corps rigide de centre de masse et d'inertie fixes, l'équation de référence, exprimée dans le repère du robot, est

$$\boxed{I\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (I\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\tau}_B + \boldsymbol{\tau}_D + \boldsymbol{\tau}_P + \boldsymbol{\tau}_C.} \tag{3}$$

Le tenseur I décrit la résistance du robot aux accélérations angulaires. Une force $\boldsymbol{F}$ appliquée en un point A produit, au centre de masse G, le moment

$$\boxed{\boldsymbol{\tau}_G = \overrightarrow{GA} \times \boldsymbol{F}.} \tag{4}$$

Résistance à l'eau :

L'eau s'oppose aux translations et aux rotations. Le modèle utilise une résistance linéaire et quadratique sur chacun des axes du robot :

$$\boxed{F_{D,i} = -\alpha(d_{1,i}v_i + d_{2,i}|v_i|v_i), \qquad i = x, y, z.} \tag{25}$$

$$\tau_{D,i} = -\alpha(a_{1,i}\omega_i + a_{2,i}|\omega_i|\omega_i). \tag{27}$$

Masse mobile :

On sépare le robot en une masse fixe m_f et une masse mobile m_s. Le centre de la partie fixe est $\boldsymbol{c}_f$, exprimé dans le repère du robot. La masse mobile se déplace selon l'axe longitudinal et a pour position $(0, 0, s)$. Le barycentre est

$$\boxed{\boldsymbol{c}_G(s) = \frac{m_f \boldsymbol{c}_f + m_s(0, 0, s)}{m_f + m_s}.} \tag{18}$$

Palme / propulsion :

Lorsque le robot est horizontal, la poussée est verticale. Le moment de tangage autour du centre de masse vaut

$$\tau_{B,x} = -F_B(c_{B,z} - c_{G,z}). \tag{20}$$

L'angle cible de palme est

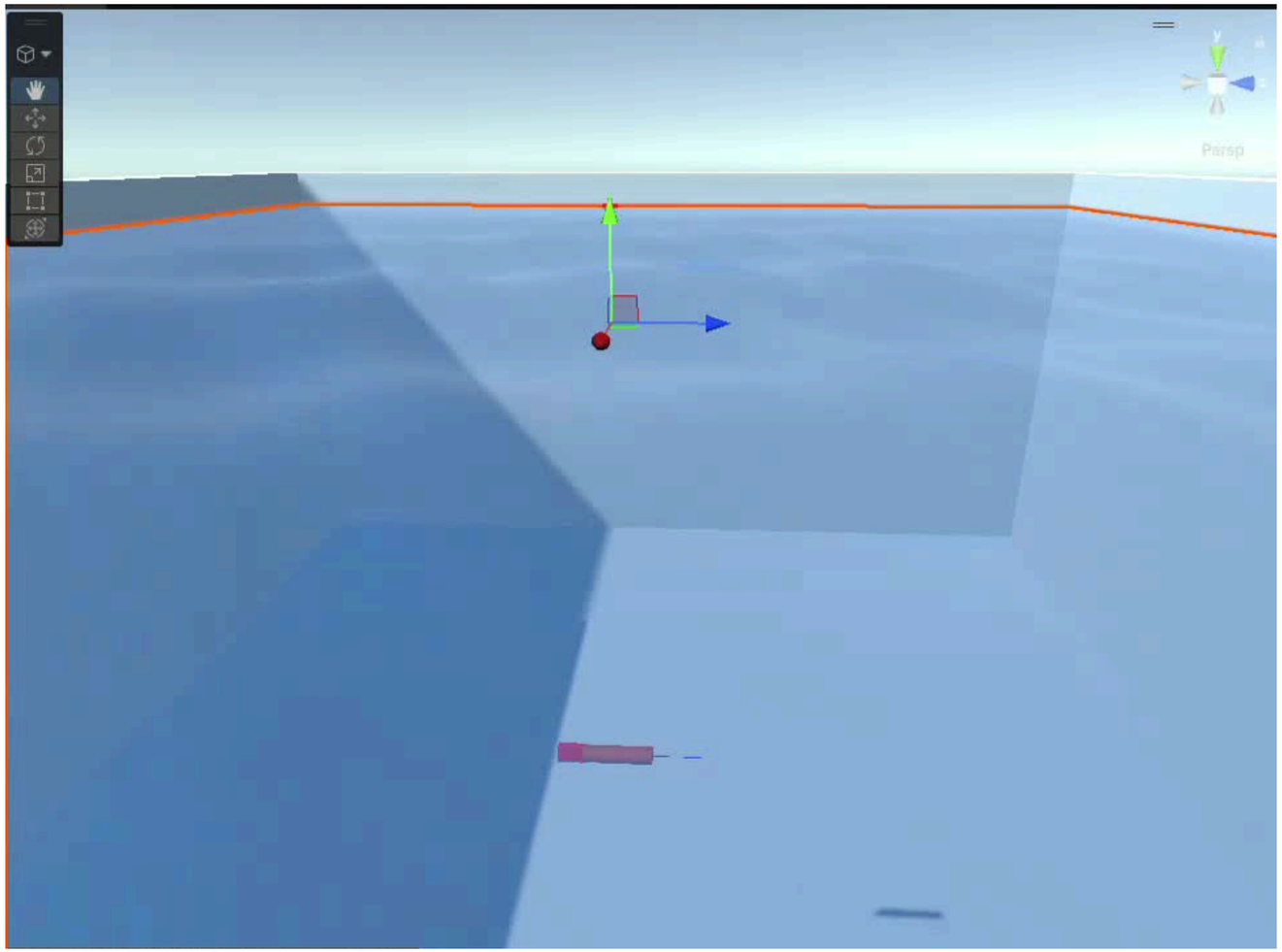
$$\delta^*(t) = \delta_0 + A\sin\phi(t), \qquad \dot{\phi} = 2\pi f. \tag{28}$$

Le modèle moyen est

$$\boxed{T = k_T(Af)^2, \qquad Y = k_Y(Af)^2\delta_0.} \tag{29}$$

2. État d’avancement - Simulateur & Firmware

Modèle de Houle Trochoïdale (Gerstner) :





4. Feuille de route



Mécanique

- Fermetures
- Palme
- Support masse mobile
- Montage du moteur étanche

Electronique

- Soudure
- Connexions

Simulation

- Importation du modèle 3D
- Scène plus réaliste

United Team

Merci !